

Жизненный цикл изделия

Текущая версия страницы пока [не проверялась](#) опытными участниками и может значительно отличаться от [версии, проверенной 31 августа 2021 года](#); проверки требуют [17 правок](#).

Запрос «PLM» перенаправляется сюда; о языке программирования см. [PL/M](#).

См. также: [Жизненный цикл системы](#)

Жизненный цикл изделия (*жизненный цикл продукции*) — совокупность явлений и процессов, повторяющаяся с периодичностью, определяемой временем существования типовой конструкции [изделия](#), от её [замысла](#) до [утилизации](#) или конкретного экземпляра изделия от момента завершения его [производства](#) до утилизации ([ГОСТ Р 56136-2014](#))^[1]. Является частным случаем [жизненного цикла системы](#) применительно к изделиям промышленного производства.

Стадии и этапы жизненного цикла

Жизненный цикл включает несколько стадий, то есть частей жизненного цикла, выделяемых по признакам характерных для неё явлений, процессов (работ) и конечных результатов^[1]. Основные стадии жизненного цикла это научные исследования, [проектирование](#), [производство](#), эксплуатация, [утилизация](#). Они могут включать по несколько этапов, например:

- [Маркетинговые](#) исследования
- [Проектирование](#)
- [Испытания](#)
- Планирование и технологическая проработка процессов изготовления
- Закупка [материалов](#) и комплектующих изделий
- Изготовление
- Приёмка
- Упаковка и хранение
- Продажа и распределение
- Монтаж и наладка
- Использование по назначению
- [Техническое обслуживание и ремонт](#)
- Послепродажная техническая поддержка (послепродажное обслуживание)

- Утилизация и (или) переработка

Планирование деятельности с учётом особенностей стадий и этапов жизненного цикла позволяет обеспечить безопасность продукции, уменьшить издержки, рационально спланировать работы на разных стадиях жизненного цикла изделий. Управление процессами жизненного цикла современного высокотехнологичного изделия является сложной задачей и решается с помощью специализированных технологий и автоматизированных систем управления жизненным циклом^[2].

PLM-система ([англ. product lifecycle management system](#)) — технологический комплекс, в том числе инфраструктура, организационные процедуры и [прикладное программное обеспечение](#), для управления жизненным циклом изделий (ранее в этой области употреблялся термин [CALS-технологии](#)).

Разработка (проектирование) изделия

В разделе не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску).

[Проектирование](#) современных высокотехнологичных изделий осуществляется с помощью [систем автоматизированного проектирования](#). В САПР машиностроительных отраслей промышленности принято выделять системы *функционального, конструкторского и технологического* проектирования. Первые из них называют системами расчётов и инженерного анализа или системами [CAE](#) ([англ. computer-aided engineering](#)). Системы конструкторского проектирования называют системами [CAD](#) (*computer-aided design*). Проектирование технологических процессов составляет часть технологической подготовки производства и выполняется в системах [CAM](#) (*computer-aided manufacturing*). Для решения проблем совместного функционирования компонентов САПР различного назначения, координации работы систем CAE/CAD/CAM, управления проектными данными и [проектированием](#) разрабатываются системы, получившие название систем управления проектными данными [PDM](#) (*product data management*). Системы PDM либо входят в состав модулей конкретной САПР, либо имеют самостоятельное значение и могут работать совместно с разными САПР.

Начиная со стадии проектирования требуются услуги системы управления цепочками поставок — [SCM](#). Цепь поставок обычно определяют как совокупность стадий увеличения добавленной стоимости продукции при её движении от компаний-поставщиков к компаниям-потребителям. Управление цепью поставок подразумевает продвижение материального потока с минимальными издержками.

Координация работы многих предприятий-партнёров с использованием интернет-технологий возлагается на системы электронной коммерции, иногда выделяемые в класс

системам управления данными в едином информационном пространстве участников жизненного цикла изделия.

Производство изделия

Информационная поддержка этапа производства изделия осуществляется [автоматизированными системами управления предприятием \(АСУП\)](#) и [автоматизированными системами управления технологическими процессами \(АСУТП\)](#). К АСУП относятся интегрированные системы планирования ресурсов предприятия ([ERP](#)), системы планирования производства ([MRP](#), [MRP II](#)), SCM-системы. Наиболее развитые системы ERP выполняют различные бизнес-функции, связанные с планированием производства, закупками, сбытом продукции, анализом перспектив маркетинга, управлением финансами, персоналом, складским хозяйством, учётом основных фондов и т. п. Системы MRP II ориентированы, главным образом, на бизнес-функции, непосредственно связанные с производством. SCM и MRP II могут быть реализованы как подсистемы ERP.

Промежуточное положение между АСУП и АСУТП занимает производственная исполнительная система — [MES](#), предназначенная для решения оперативных задач управления проектированием, производством.

В состав АСУТП входит система [SCADA](#), выполняющая диспетчерские функции (сбор и обработка данных о состоянии оборудования и технологических процессов) и помогающая разрабатывать программное обеспечение для встроенного оборудования. Для непосредственного программного управления технологическим оборудованием используют системы CNC (*computer numerical control*) на базе специализированных промышленных компьютеров, встроенных в технологическое оборудование с [числовым программным управлением](#).

Эксплуатация изделия

[Советский энциклопедический словарь](#) определяет понятие «эксплуатация» как производное от фр. exploitation (использование, извлечение выгоды) и описывающее, в частности, «использование средств труда и транспорта».^[3]

В технике понятие «эксплуатация» определяется [ГОСТ 25866-83](http://docs.cntd.ru/document/gost-25866-83) (<http://docs.cntd.ru/document/gost-25866-83>) как стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается их качество. Стадия эксплуатации в общем случае включает использование изделия по назначению, его транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт. Для сложных видов техники ([авиационной](#), морской, ракетной и т. п.) в нормативной документации может быть установлена номенклатура видов

ремонта, входящих в эксплуатацию (например, текущий или [средний ремонт](#)), и выполняемых на условиях вывода изделия из эксплуатации ([капитальный ремонт](#)).

Для совокупности выполняемых на стадии эксплуатации изделия работ по его транспортированию, хранению, техническому обслуживанию и ремонту используют производное от «эксплуатация» понятие «техническая эксплуатация» ([ГОСТ 25866-83 \(http://docs.cntd.ru/document/gost-25866-83\)](http://docs.cntd.ru/document/gost-25866-83) , п. 2)^{[4][5]}.

В отдельных видах техники для обозначения процесса её использования по назначению применяют производные от термина «эксплуатация», например, «[лётная эксплуатация воздушного судна](#)».^[6]

Для установления взаимодействия поставщика с приобретателем изделия уже на этапе реализации продукции определяются отношения поставщика с заказчиками и покупателями, проводится анализ рыночной ситуации, определяются перспективы спроса на планируемые изделия. Эти функции реализуются с помощью системы [CRM](#).

Концепция управления жизненным циклом изделия

Управление данными в информационном пространстве, едином для различных автоматизированных систем, возлагается на систему управления жизненным циклом продукции — *PLM (product lifecycle management)*. Технологии PLM объединяют методы и средства информационной поддержки изделий на всех этапах их жизненного цикла. При этом обеспечивается взаимодействие как средств автоматизации разных производителей, так и различных автоматизированных систем многих предприятий, то есть технологии PLM являются основой, интегрирующей информационное пространство, в котором функционируют САПР, ERP, PDM, SCM, CRM и другие автоматизированные системы разных предприятий.

Концепция управления жизненным циклом изделия была впервые представлена [American Motors Corporation \(AMC\)](#) в 1985 году для повышения конкурентоспособности своей продукции^{[7][8][9]}. По словам Франсуа Кастайна, вице-президента по проектированию и разработке: «Не имея огромных бюджетов у General Motors, Ford и иностранных конкурентов ... AMC сделала упор на [НИОКР](#), чтобы поддержать жизненный цикл своей первичной продукции (в частности, Jeep)»^[10].

Первым этапом в стремлении ускорить разработку продукта стала программная система автоматизированного проектирования ([САПР](#)), которая сделала инженеров более продуктивными^[9]. Вторым этапом была новая система управления данными об изделиях, которая позволяла быстрее разрешать конфликты и сокращала сроки внесения инженерных изменений, поскольку все чертежи и документы находились в центральной базе данных^[9]. Управление инженерными данными стало настолько эффективным, что после приобретения

АМС компанией **Chrysler** система была внедрена во всех подразделениях предприятия, участвующих в создании продукции^[9]. Будучи пионером в технологии PLM, **Chrysler** смог стать самым эффективным по затратам на проектирование производителем в автомобильной промышленности, затраты на разработку к середине 1990-х годов составляли половину среднего показателя по отрасли^[9].

Параллельно, начиная с 1982-1983 годов, компания **Rockwell International** разработала первоначальные концепции PDM и PLM для программы бомбардировщиков **B-1B**^[11]. Система Engineering Data System (EDS) была интегрирована с системами **Computervision** и **CADAM** для отслеживания конфигурации изделий и жизненного цикла продукции. Позднее была выпущена версия Computervision, в которой реализованы только аспекты PDM, поскольку модель жизненного цикла была специфична для продукции Rockwell и аэрокосмической отрасли.

См. также

- [Жизненный цикл товара](#)
- [Жизненный цикл программного обеспечения](#)

Примечания

1. [ГОСТ Р 56136-2014. Управление жизненным циклом продукции военного назначения. Термины и определения \(http://tk482.ru/sites/default/files/downloads/GOST_R_56136-2014.pdf\)](#) . Стандартинформ. Дата обращения: 19 декабря 2018. [Архивировано \(https://web.archive.org/web/20181219134615/http://tk482.ru/sites/default/files/downloads/GOST_R_56136-2014.pdf\)](#) 19 декабря 2018 года.
2. [ГОСТ Р 56135-2014. Управление жизненным циклом продукции военного назначения. Общие положения \(http://tk482.ru/sites/default/files/downloads/GOST_R_56135-2014.pdf\)](#) . Стандартинформ. Дата обращения: 19 декабря 2018. [Архивировано \(https://web.archive.org/web/20181219134602/http://tk482.ru/sites/default/files/downloads/GOST_R_56135-2014.pdf\)](#) 19 декабря 2018 года.
3. [Советский энциклопедический словарь \(https://books.google.ru/books/about/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4.html?id=Op80AQAAAMAJ&redir_esc=y\)](#) / Под ред. А. М. Прохорова. — 2-е. — М.: «Советская Энциклопедия», 1983. — С. [1532] (стб. 3). — 1600 с. — 125 000 экз. — ISBN 5-85270-001-0.
4. [Техническая эксплуатация \(https://old.bigenc.ru/technology_and_technique/text/4190791\)](#) . *Большая российская энциклопедия*. Минкульт России. Дата обращения: 11 января 2018. [Архивировано \(https://web.archive.org/web/20180112160148/https://bigenc.ru/technology_and_technique/text/4190791\)](#) 12 января 2018 года.

5. (https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=title,contains,%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F,AND&pfilter=creationdate,exact,10-YEAR,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&mode=advanced&offset=0) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20231126184907/https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=title,contains,%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F,AND&pfilter=creationdate,exact,10-YEAR,AND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=07NLR_VU1&mode=advanced&offset=0) от 26 ноября 2023 на Wayback Machine Список трудов по технической эксплуатации в каталоге РНБ
6. Авиация: Энциклопедия (<https://search.rsl.ru/ru/search#q=%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%3A%20%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%20%2F%20%D0%93%D0%BB.%20%D1%80%D0%B5%D0%B4.%20%D0%93.%20%D0%9F.%20%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2.%20-%20%D0%9C.%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D1%81.%20%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB>) / Гл. ред. Г. П. Свищёв. — М.: Большая российская энциклопедия : ЦАГИ, 1994. — С. [669] (стб. 1). — 735 с. — 25 000 экз. — ISBN 5-85270-086-X. — [Архивировано (<https://web.archive.org/web/20191126205256/https://search.rsl.ru/ru/search#q=%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%3A%20%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%20%2F%20%D0%93%D0%BB.%20%D1%80%D0%B5%D0%B4.%20%D0%93.%20%D0%9F.%20%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2.%20-%20%D0%9C.%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D1%81.%20%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB>) 26 ноября 2019 года.]
7. *Cunha, Luciano*. Manufacturing Pioneers Reduce Costs By Integrating PLM & ERP. — onwindows.com. Retrieved 7 February 2017., 20 July 2010.
8. *Wong, Kenneth*. What PLM Can Learn from Social Media. — Retrieved 7 February 2017. — 29 July 2009.
9. *Hill, Jr., Sidney*. How To Be A Trendsetter: Dassault and IBM PLM Customers Swap Tales From The PLM Front (<http://www.coe.org/coldfusion/newsnet/may03/technology.cfm>) // COE newsnet. Archived from the original on 13 February 2009. Retrieved 7 February 2017. — May 2003. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20090213042744/http://www.coe.org/coldfusion/newsnet/may03/technology.cfm>) 13 февраля 2009 года.

10. Pearce, John A.; Robinson, Richard B. Formulation, implementation, and control of competitive strategy (4 ed.) ([https://books.google.ru/books?id=MpAoAQAAMAAJ&q=Faced+with+the+massive+R%26D+budgets+of+General+Motors,+Ford,+and+foreign+competitors,+AMC+has+placed+R%26D+emphasis+on+bolstering+the+product+life+cycle+of+its+prime+products+\(particularly+Jeeps\)&redir_esc=y](https://books.google.ru/books?id=MpAoAQAAMAAJ&q=Faced+with+the+massive+R%26D+budgets+of+General+Motors,+Ford,+and+foreign+competitors,+AMC+has+placed+R%26D+emphasis+on+bolstering+the+product+life+cycle+of+its+prime+products+(particularly+Jeeps)&redir_esc=y)) // Irwin. p. 315. Retrieved 7 February 2017. — ISBN 978-0-256-08324-8. Архивировано ([https://web.archive.org/web/20190110133730/https://books.google.ru/books?id=MpAoAQAAMAAJ&q=Faced+with+the+massive+R%26D+budgets+of+General+Motors,+Ford,+and+foreign+competitors,+AMC+has+placed+R%26D+emphasis+on+bolstering+the+product+life+cycle+of+its+prime+products+\(particularly+Jeeps\)&redir_esc=y](https://web.archive.org/web/20190110133730/https://books.google.ru/books?id=MpAoAQAAMAAJ&q=Faced+with+the+massive+R%26D+budgets+of+General+Motors,+Ford,+and+foreign+competitors,+AMC+has+placed+R%26D+emphasis+on+bolstering+the+product+life+cycle+of+its+prime+products+(particularly+Jeeps)&redir_esc=y)) 10 января 2019 года.

11. "Projects Past". Brian's Blog. 16 September 2013. Retrieved 7 February 2017. "Projects Past". (<https://briankseitz.wordpress.com/2013/09/16/projects-past/>) Дата обращения: 9 января 2019. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20191202140446/https://briankseitz.wordpress.com/2013/09/16/projects-past/>) 2 декабря 2019 года.

Достоверность этой статьи поставлена под сомнение.

[Узнать боль](#)

[Сообщить об ошибке](#)